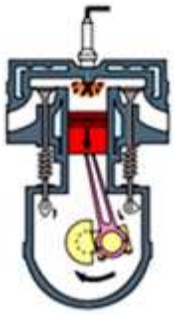
第十四章 内能的利用测试题 2023-2024学年九年级物理人教版上册

一、单选题

1．如图是内燃机工作循环中的某个冲程，它是（　　）



A．吸气冲程　　B．做功冲程　　C．压缩冲程　　D．排气冲程

2．热机工作时，内能被转化为（　　）

A．核能　　B．电能　　C．机械能　　D．化学能

3．暑假期间，小高一家驾驶汽车去海边游玩。下列说法不正确的是（　　）

A．汽车前进的动力，由内燃机的压缩冲程提供

B．在海边闻到浓浓的海腥味，这是扩散现象

C．海滩的沙子热得烫脚，沙子的内能增加是通过热传递的方式改变的

D．海滩的沙子热得烫脚而海水却很清凉，是因为海水的比热容大

4．关于燃料的热值，以下说法正确的是（　　）

A．燃料的热值与燃料的燃烧情况无关

B．容易燃烧的燃料，热值一定大

C．煤的热值大于干木柴的热值，燃烧煤放出的热量一定比燃烧干木柴放出的热量多

D．为了提高锅炉效率，要用热值高的燃料

5．关于燃料的热值，以下说法正确的（　　）

A．燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小

B．0.5g 汽油和 2kg 汽油，它们的热值是一样的

C．当燃料未燃烧时，其热值为零

D．煤油的热值比酒精大，就是说煤油完全燃烧放出的热量比酒精多

6．下列说法中，正确的是（　　）

A．单缸四冲程内燃机飞轮的转速为 2400r/min，则每秒钟对外做功 20 次

B．马路两旁的路灯晚上同时亮早上同时灭，它们一定是串联的

C．由 $q=\frac{Q}{m}$公式说明热值与燃料完全燃烧放出的热量成正比

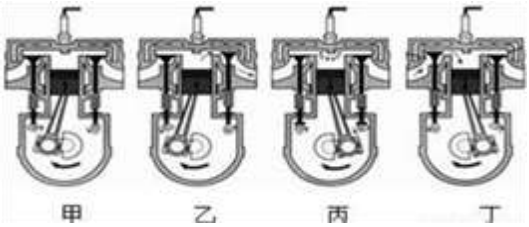
D．在春天杨柳絮满天飞属于扩散现象

7．有些火箭用液态氢作燃料，是因为它有（　　）

A．较大的热值　　B．较低的沸点

C．较小的比热容　　D．较小的密度

8．如图是单缸四冲程内燃机的四个冲程的示意图，关于这种内燃机一个工作循环中四个冲程的顺序排列，正确的是（　　）



A．丙丁乙甲　　B．丁甲丙乙　　C．丁甲乙丙　　D．甲乙丙丁

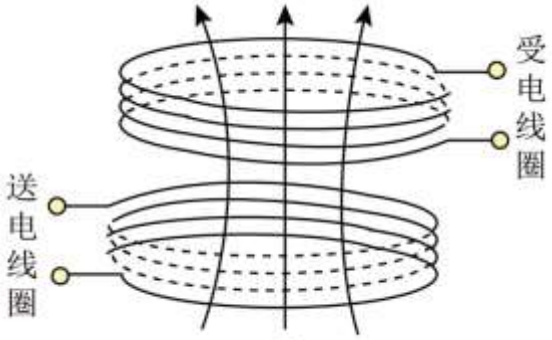
9．人类利用太阳能的实质，是将太阳能转化为其他形式的能。太阳能转化为其他形式能的方式有三种：光热转换、光电转换和光化转换。也就是说，目前人们无法直接将太阳能转化为（　　）

A．机械能　　B．内能　　C．化学能　　D．电能

10．如图甲所示是正在为手机进行无线充电时的情景。图乙是其充电原理图，它是利用变化的电流在送

电线圈中产生变化的磁场，手机中的受电线圈靠近该磁场时就会产生感应电流，为手机充电。下列说法中正确的是（　　）

甲



乙

A．手机充电过程中只有电能转化为化学能

B．无线充电是利用电流的热效应原理工作的

C．送电线圈与电动机的工作原理相似

D．受电线圈与发电机的工作原理相似

11．如图所示，将水壶放在燃气灶上烧水，下列说法中正确的是（　　）

A．燃气燃烧时将化学能转化为内能

B．烧水使水温升高是通过做功的方式改变了水的内能

C．烧水过程中，水含有的热量变多

D．水沸腾后继续吸收热量时，温度不变，内能不变

12．如图，汽油机处于工作过程中的某个冲程，对此冲程下列叙述正确的是（　　）

A．压缩冲程，机械能转化为内能　　B．压缩冲程，内能转化为机械能

C．做功冲程，机械能转化为内能　　D．做功冲程，内能转化为机械能

二、填空题

13．2017 年 11 月 25 日，搭载着“遥感三十号 02 组”卫星的长征二号丙运载火箭在我国西昌卫星发射中心点火发射。长征二号丙运载火箭的发射是以氢作为燃料，是因为氢_____。卫星与火箭成功分离后，卫星相对于运载火箭是_____的。（填“运动”或“静止”）

14．2018 年 7 月 10 日，我国“长征”三号甲运载火箭成功将第 32 颗北斗导航卫星发射升空。“长征”三号甲运载火箭用液态氢作燃料，主要是因为液态氢具有较高的_____，液态氢在燃烧过程中，其热值大小_____。

15．我国有丰富的地热资源，温泉就是人们对地热的一种利用．冬季，在温泉上方常常会看到有大量“白气”生成，如图所示．“白气”的形成所发生的物态变化是_____；人在温泉中感到暖和是因为在人体和温泉水之间发生了_____．在利用地热发电的过程中，是_____能转化为电能．

16．如图（甲）所示，炒菜时，燃料燃烧，将化学能转化为_____能．如图（乙）所示，在海边沙滩，我们经常发现，沙子滚烫，而海水依旧凉爽，这主要是因为海水的_____比沙子大．

甲

乙

17．如图所示，在试管内装些水，用橡皮塞塞住，加热使水沸腾，会看到塞子被弹出。在塞子被弹出的过程中，水蒸气的_____能转化成塞子的_____能。该过程与汽油机的_____冲程能量转化相同。

18．新中国 70 周年的发展历程中，有很多伟大的工程，其中“西气东输”工程全线竣工，输送的燃料为现在推广使用的天然气，这是因为天然气热值_____的特性，而且使用天然气时对环境无污染。使用天然气做饭，天然气用掉一部分后，剩余天然气的热值_____（选填“变大”、“变小”或者“不变”）。

19．在一台单缸四冲程内燃机正常工作时的飞轮转速为 1200 r/min，,则每秒钟燃气对外做功_____次，如图所示的是汽油机的_____冲程。

20．壮观的九龙瀑布群飞流直下溅起水雾，阳光照射仰望看到了“九龙”彩虹吸水的景象，这是光的____现象形成的（选填“反射”“折射”）；鲁布革水电站将水的机械能最终转化为_____能。

21．在探究水的沸腾实验中，某同学用酒精灯对水进行加热，实验中完全燃烧了 4.2g 酒精，则放出了___J 的热量；[已知酒精的热值为 $3.0\times10^{7}\mathrm{J}/k\mathrm{g}$]

22．普通的四冲程内燃机的动力来源于_____冲程。我国自主研发的氢燃料电池驱动汽车已经亮相。与传统内燃机驱动汽车相比，它的能量转化效率高达 60~80%。燃料电池的燃料是氢和氧，生成物是水，可以实现零排放。氢燃料电池用氢作为燃料是因为它的_____较大；电池驱动汽车行驶时能量转化过程为：_____能→电能→机械能。

23．饭店燃烧天然(炒菜， 天然气的热值与其多少_____ (选顷“有关”或“无关”)；天然气属于___(选填“可再生”或“不可再生”)能源：炒菜是通过_____的方式改变菜的内能；炒菜香气四溢是___

现象。

三、实验探究题

24．小明和小辉学习了燃料的热值后，他们一起设计了一个实验来探究煤油和菜籽油的热值的大小关系。他们组装了如图 1 和 2 所示的装置进行实验，记录结果见下表：

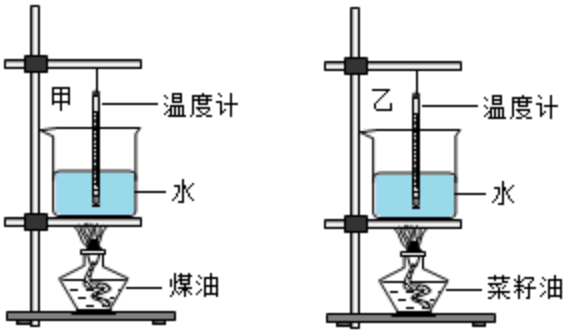


图1　　图2

燃料 前后温度	煤油	菜籽油
加热前的水温/℃	25	25
燃料燃尽后的水温/℃	44	34

（1）为了保证实验结论的可靠性，小明和小辉选择了两套完全相同的装置，并且控制油的质量以及水的质量相同。但对于两杯水的初温他们的看法却不同。请将下列他们的想法补充完整：

①小辉认为实验中是直接用_____来表示煤油和菜籽油放出热量的多少。所以，实验中两杯水的初温可以不同；

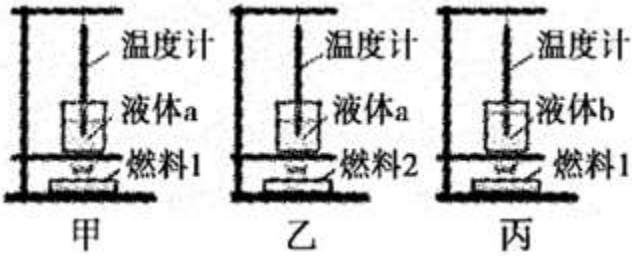
②小明认为因为探究过程中他们采用了_____法，所以只有燃料的_____不同，其他因素都必须控制相同。如果两杯水的初温不同，那么水的蒸发快慢以及水与周围环境的温差都不相同，于是两杯水的_____就不相同，就有可能会出现燃料燃烧放出的热量多，而水吸收的热量少、水温变化小的情况。所以，实验时必须控制水的初温相同；

③你认为_____（小明/小辉）的想法更合理；

（2）根据他们的实验记录，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大是_____；

（3）小明和小辉在实验前用天平分别测出了烧杯中水的质量以及燃油的质量。并由记录的数据，利用公式 $Q_{吸}=cm(t-t_0)$ 计算出了水吸收的热量。小辉想通过这些数据计算出煤油和菜籽油的热值。你认为他的计算结果是_____的（可靠/不可靠）。

25．如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同，燃料的质量都是 10g，烧杯内的液体质量也相同。



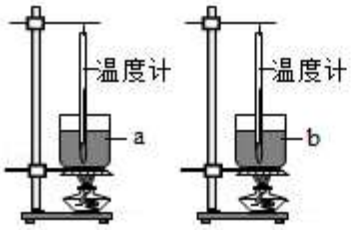
（1）比较不同燃料的热值，应选择_____两图进行实验，实验时要观察_____比较两种燃料的热值大小；比较不同物质的比热容，应选择_____两图进行实验，实验通过_____反映物体吸热的多少。

（2）比较不同物质的比热容，选用上图合适装置加热相等一段时间后，液体 a 升温多，由此可知：质量相同的液体 a 与 b，升高相同的温度时，液体 a 吸收的热量_____（选填“大于”或“小于”）液体 b 吸收的热量。

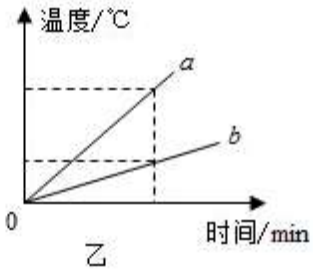
（3）若做为冷却液，最好选用液体_____（a 或 b）。

26．

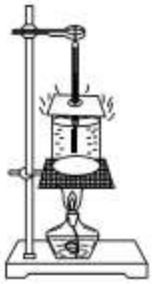
（1）用相同的酒精灯分别对 a、b 两种液体（质量相同）加热，如图甲所示；根据测得的实验数据分别描绘出两种液体的温度随时间变化的图象如图乙所示。不计液体的热量散失，分别用 c_a、c_b 表示 a、b 两液体的比热容，则 c_a_____c_b（选填“>”、“<”或“=”）；



甲



乙



丙

（2）某同学用如图丙装置测酒精的热值。加热前酒精灯的质量为 m_1，加热一段时间后变为 m_2；烧杯中水的质量为 M，水的初温 t_1，末温 t_2，水的比热容用 c 表示。用以上符号表达该同学测酒精热值的计算式是_____。该同学测算发现，测量值比课本中的“标准值”小很多，请你写一条产生该误差的原因：_____；

（3）本实验器材的安装顺序是_____。（填“从上往下”或“从下往上”）

四、计算题

27．如图所示，质量为 0.4kg 初温为 25℃的食用油注入大烧杯中，并将电加热器放入食用油中，电加热器正常工作 100s，测出食用油的温度为 65℃，已知电加热器的额定电压为 220V，额定功率为 400W。（$c_{油}=2.1\times10^3$J/(kg·℃)）

（1）食用油吸收的热量；

（2）电加热器的热效率。

28．某家庭需要将 50kg、20℃的水加热到 60℃作为生活用水，利用煤气灶烧水，需燃烧 0.8kg 煤气。已知煤气的热值 $q=2\times10^7$J/kg，水的比热容 $c=4.2\times10^3$J/（kg•℃）。求：

（1）50kg、20℃的水加热到 60℃需吸收的热量。

（2）完全燃烧 0.8kg 煤气放出的热量。

（3）煤气灶烧水的效率

答案部分

1-5　BCAAB　　6-10　AABAD　　11-12　AA

13．热值大；运动　14．热值；不变　　15．液化；热传递；内

16．内；比热容　　17．内；机械；做功　　18．大；不变　　19．10；做功

20．折射；电　　21．1.26×10^5　22．做功；热值；化学　　23．无关；不可再生；热传递；扩散

24．（1）水温升高的多少；控制变量；种类；散热；小明　　（2）煤油　　（3）不可靠

25．（1）甲乙；液体升高的温度；甲丙；加热时间的长短　　（2）小于　　（3）b

26．（1）<

（2）$\frac{cM(t_2-t_1)}{m_1-m_2}$；酒精燃烧实际放出热量大于水吸收的热量，故测量值比标准值要小

（3）从下往上

27．（1）解：食用油吸收的热量 $Q_{吸}=c_{油}m(t-t_0)=2.1\times10^3J/(kg\cdot℃)\times0.4kg\times(65℃-25℃)=3.36\times10^4J$

答：食用油吸收的热量为 3.36×10^4J；

（2）解：电加热器放出的热量 $Q_{放}=W=Pt=400W\times100s=4\times10^4J$

电加热器的热效率 $\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}}\times100\%=\frac{3.36\times10^4J}{4\times10^4J}\times100\%=84\%$

答：电加热器的热效率为 84%。

28．（1）解：水吸收的热量：$Q_{吸}=cm_{水}(t-t_0)=4.2\times10^3J/(kg\cdot℃)\times50kg\times(60℃-20℃)=8.4\times10^6J$；

答：　50kg、20℃的水加热到 60℃需吸收的热量为 8.4×10^6J。

（2）解：煤气完全燃烧放出的热量：$Q_{放}=m_{煤气}q=0.8kg\times2\times10^7J/kg=1.6\times10^7J$；

答：完全燃烧 0.8kg 煤气放出的热量为 1.6×10^7J。

（3）解：煤气灶烧水的效率：　$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}}\times100\%=\frac{8.4\times10^6J}{1.6\times10^7J}\times100\%=52.5\%$　。

答：煤气灶烧水的效率为52.5%。